SMAN 4 Yogyakarta

ALGORITMA & PEMROGRAMAN

Fondasi Berpikir Komputasional dan Pemecahan Masalah

Mata Pelajaran :

Informatika

Website Pembelajaran
informatika-learning.vercel.app

TUJUAN PEMBELAJARAN

01 Setelah membaca dan mengamati contoh studi kasus sehari-hari, murid mampu menjelaskan pengertian algoritma, ciri-ciri algoritma yang baik serta fungsi simbol-simbol diagram alir secara tepat dan runtut.

02 Melalui diskusi kelompok dan pengerjaan LKPD, murid mampu merancang diagram alir untuk menyelesaikan masalah kontekstual secara logis, valid, dan efisien.

STUDI KASUS MIE INSTAN

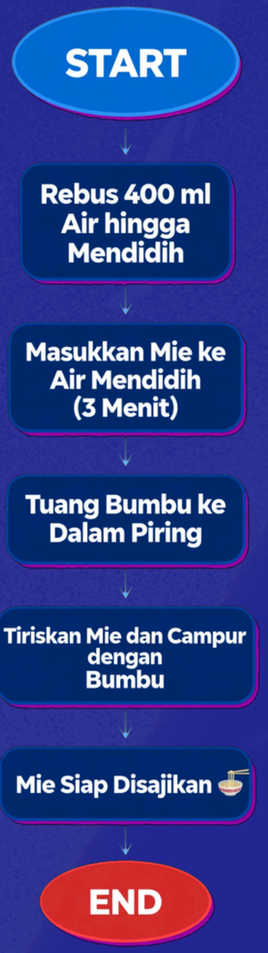
Bayangkan kamu ingin membuat mie instan. Susunlah diagram alir berdasarkan langkah-langkah berikut agar flowchart mudah dipahami oleh orang lain.

Langkah Algoritma Membuat Mie Instan :

1. Rebus 400 ml air hingga mendidih.
2. Masukkan mie ke dalam air mendidih selama 3 menit.
3. Tuang bumbu ke dalam piring.
4. Tiriskan mie dan campur dengan bumbu di piring.
5. Mie siap disajikan (Output).

CONTOH FLOWCHART

Langkah algoritma naratif menjadi flowchart



PENGERTIAN ALGORITMA

Secara sederhana, Algoritma adalah urutan langkah-langkah **logis**, **terstruktur**, dan **terbatas** yang disusun secara **sistematis** untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu.

Masalah/Input

Ingin menyajikan Mie Instan siap makan.

Proses

1. Rebus 400 ml air | 2. Masukkan mie (3 menit) | 3. Tuang bumbu | 4. Tiriskan & campur

Output

Mie Siap Disajikan

CIRI-CIRI ALGORITMA YANG BAIK

Ada Output

Menghasilkan minimal satu solusi / hasil akhir pekerjaan

Ada Input

Memiliki 0 atau lebih data yang dimasukkan untuk diproses.

Keterbatasan

Keterbatasan: Harus berhenti setelah sejumlah langkah tertentu.

Kepastian

Kepastian: Setiap langkah jelas, presisi, dan tidak ambigu.

Efektif

Efektif: Setiap instruksi sederhana dan rasional dikerjakan.

THANK YOU

FOR YOUR TIME

Let’s innovate your digital future together.

Scan Here